

Quem vem antes

*“maior” não é uma impressão: é uma conta — e o que sobra dela
é o número **negativo***

Pergunte a alguém por que **4 é menor que 7**. Quase ninguém responde. Não por ignorância: porque a escola nunca deu a resposta — deu a régua, que é onde ela já está usada.

Esta aula dá a resposta, mostra que ela é uma **busca que termina**, e depois usa a mesma resposta para fabricar o negativo. O seminário **3** vai receber a reta pronta, com o direito de desenhá-la.

Autor · Mateus Felipe Alkimim Pereira
Coautora · Sara Catiele Nogueira Pereira
Orientador · Rosivaldo Antônio Gohnan

Seis sinais, e um deles é o assunto inteiro

$\mathbb{N}$	lê-se “ ene ” — os números de contar, com o zero: 0, 1, 2, 3, ...
$\mathbb{Z}$	lê-se “ zê ” — os inteiros. Nesta aula ele não é dado: é construído
$a \leq b$	lê-se “ <i>a</i> é menor ou igual a <i>b</i> ”. É o sinal que esta aula define — até a folha 4 ele não tem significado
$a < b$	lê-se “ <i>a</i> é menor que <i>b</i> ” — o mesmo, com os dois diferentes : falta alguma coisa, e o que falta não é nada
$a + c = b$	lê-se “ <i>a</i> mais <i>c</i> é igual a <i>b</i> ”. É a soma do seminário 1, e é a única coisa que entra na definição
(a, b)	lê-se “ o par <i>a, b</i> ” — dois naturais numa ordem que importa. O par (1, 2) não é o par (2, 1)

DE ONDE ESTE SEMINÁRIO PARTE

Do **contar** e da **soma**, e de mais nada. Não usa reta, não usa régua, não usa “tamanho” — todos os três são o que se quer justificar, e usá-los aqui seria andar em círculo.

O QUE ELE ENTREGA ADIANTE

O direito de desenhar a **reta**, que o seminário 3 recebe pronta, e o **negativo** como objeto construído — que o seminário 1 usa como convenção e nunca fabricou.

Por que 4 é menor que 7?

A pergunta parece boba, e não é. As respostas que vêm na hora têm todas o mesmo defeito: **usam a palavra que se quer definir**, ou apelam para um desenho que só existe depois da resposta.

Não é falha de quem responde. É que a resposta nunca foi ensinada — a escola entrega a fila já montada e pede que se ande nela.

O PROFESSOR, NUMA AULA DE CÁLCULO

“Se você perguntar à maioria das pessoas **por que quatro é menor que sete**, raramente alguém conseguiria te responder.”

em bom português:

ele disse isso no meio de **épsilon-delta**, porque precisou de $4 < 7$ para justificar um passo. A pergunta elementar aparece dentro do conteúdo avançado — é o argumento inteiro desta fundação, dito por ele.

4 < 7
por quê?



“porque o 4 vem antes”

vem antes por quê? é a mesma pergunta, com outras palavras



“porque o 4 é uma quantidade menor”

“menor” é exatamente a palavra que se quer definir



“porque na régua o 4 fica à esquerda”

a régua foi construída depois — e a partir da resposta

as três giram em torno da pergunta — nenhuma sai dela

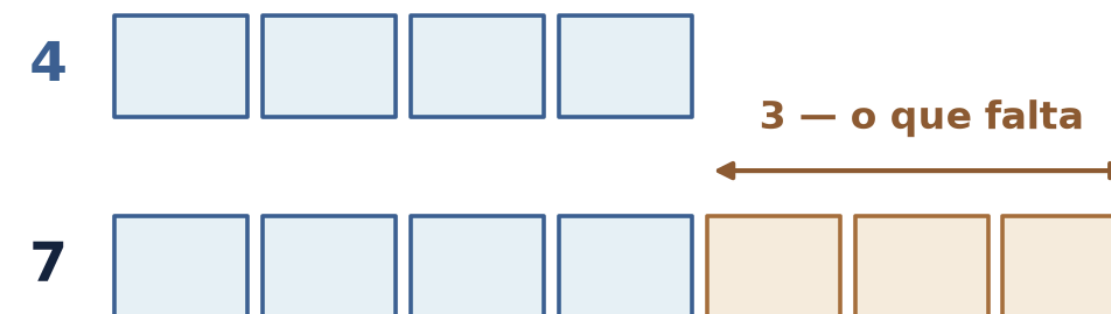
Menor é o que precisa de complemento

$a \leq b$ quando a e b são o mesmo número, ou quando **existe um natural c tal que $a + c = b$** . Lê-se: “ a é menor ou igual a b quando falta alguma coisa a a para virar b ”.

Então $4 < 7$ porque existe o 3, e $4 + 3 = 7$. O 3 é o **complemento**: o que falta. A ordem não descreve tamanho — descreve **o que falta**.

O PROFESSOR, AULA PARTICULAR · 22 MIN

“Um é menor que dois. E por que um é menor que dois? Porque **existe um outro número natural que soma com um e dá dois**. Doze é menor que dezoito. Por quê? Porque existe um número que soma a doze e dá dezoito. Número natural.”



$$4 + 3 = 7$$

existe um natural que somado ao 4 dá 7 — e é isso, e só isso, que “4 é menor que 7” quer dizer

E $8 < 3$? A resposta é uma busca, e ela termina

Uma definição só vale se souber dizer **não**. Procure o natural que somado a 8 dá 3: some zero e dá 8, some um e dá 9, some dois e dá 10. Todo passo afasta.

Não há candidato. Logo 8 não é menor que 3 — e isso não é opinião nem hábito: é o resultado de uma busca que **acaba**.

O PROFESSOR, AULA DE CÁLCULO · 105 MIN

"8 é menor que 3? Nos naturais, não. Por quê? **Quem que você soma nos naturais com 8 e dá 3? Ninguém.**"



Definir com a subtração anda em círculo

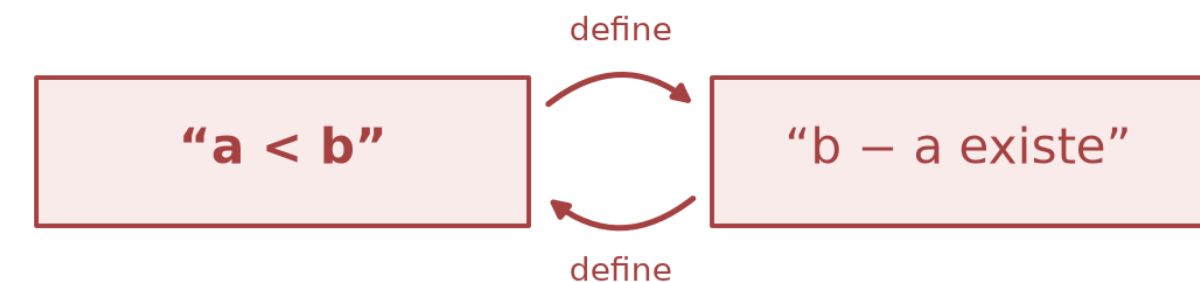
A tentação é dizer: “4 é menor que 7 porque $7 - 4$ sobra 3”. A frase é verdadeira e **não pode ser a definição**.

Nos naturais a subtração não é uma operação livre: $b - a$ só está definida **quando a já é menor ou igual a b** . Usá-la para definir a ordem é usar a ordem para definir a ordem.

em bom português:

por isso a definição é com **mais**. A soma existe para qualquer par de naturais, sem pedir licença a ninguém — e é a única operação disponível antes de haver ordem.

A versão com subtração volta a valer **depois**, quando os inteiros existirem. E quem os constrói é a definição desta aula.



em $\mathbb{N}$ a conta $b - a$ só está definida quando $a \leq b$ — a subtração já usa a ordem, então não pode ser ela a defini-la

a saída: $a + c = b$

Três propriedades, e nenhuma delas é óbvia

Chamar uma relação de **ordem** não é escolha de nome: são três exigências, e a definição pela soma cumpre as três — cada uma se demonstra achando o complemento certo.

A transitiva é a mais bonita das três, porque o complemento **se soma**: se falta c_1 para ir de a a b , e c_2 para ir de b a c , então falta exatamente $c_1 + c_2$ para ir de a a c .

em bom português:

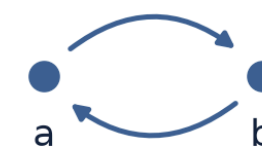
conferido em Python até 15: em todos os casos o complemento de a até c é a **soma dos dois**. A demonstração é o que se vê, e a conta confirma o que se vê.

reflexiva



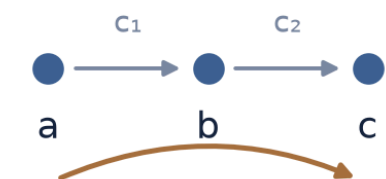
$a \leq a$, porque $c = 0$
cabe na definição

antissimétrica



as duas setas ao mesmo
tempo só se $a = b$

transitiva



e o passo de a até c
é $c_1 + c_2$

Nenhum par fica sem **decisão**

Dados dois naturais, **exatamente uma** das três coisas acontece: o primeiro é menor, os dois são iguais, o segundo é menor. Nunca duas ao mesmo tempo, e nunca nenhuma.

Isso tem nome — **tricotomia** — e é o que autoriza pôr os números em fila. Uma relação sem ela deixaria pares incomparáveis, e a fila teria buracos.

O PROFESSOR, AULA DE CÁLCULO · 105 MIN

“Dados dois números naturais, ou eles são **iguais**, ou o primeiro é **menor** que o segundo, ou o segundo é menor que o primeiro. Só isso pode acontecer.”

o par (4, 7) entra, e sai por uma porta só

$4 < 7$
c = 3

$4 = 7$
sem c

$7 < 4$
sem c

exatamente uma — nunca duas, nunca nenhuma

conferido nos 1.600 pares até 40: em todos, a soma das três situações dá 1. É esta folha que sustenta a reta do seminário 3

O complemento tem **tamanho**, e tem lado

Tome dois naturais numa ordem que importa — o par (a, b) — e pergunte à definição: qual dos dois é o menor, e **quanto falta** para ele alcançar o outro?

São duas informações, e nenhuma se perde. O par $(1, 2)$ diz “a primeira entrada é a menor, e falta 1”. O par $(2, 1)$ diz “a primeira é a maior, e sobra 1”.

em bom português:

é a mesma pergunta da folha 4, feita agora aos **dois lados**. Nada de novo entrou — só se passou a guardar **de que lado** ficou a falta.

(1, 2)



(2, 1)



Quando a falta é do **primeiro**, o número é negativo

Dê um nome a cada par. Se a primeira entrada é a menor, o nome leva **um menos**, e o tamanho é o complemento: $(1, 2)$ é -1 , $(1, 3)$ é -2 . Se é a maior, o nome é positivo. Se são iguais, é o zero.

E muitos pares dão o mesmo nome: $(1, 2)$, $(3, 4)$ e $(10, 11)$ fazem todos a mesma falta. O inteiro **não é um par** — é a família inteira de pares que faltam o mesmo.

O PROFESSOR, AULA PARTICULAR · 23 MIN

“Quando a primeira entrada é menor que a segunda, a gente marca esse número como um **número negativo** (...) marca exatamente **aquele complemento** do menor para o maior.”

$(2, 1)$	— sobra 1 —→	+1	o SINAL diz qual entrada é a menor; o TAMANHO é o complemento
$(1, 1)$	— nada falta —→	0	
$(1, 2)$	— falta 1 —→	-1	
$(1, 3)$	— faltam 2 —→	-2	

$(1, 2) \sim (3, 4) \sim (10, 11) \sim (0, 1)$
 todos são o mesmo -1 , porque $a + d = b + c$. O inteiro não é um par:
 é a família inteira de pares que fazem a mesma falta

A meia-reta vira **reta**, e agora com direito

Os naturais têm **uma ponta aberta só**: contam para a direita e param no zero. Cada par com a primeira entrada menor acrescenta um ponto à esquerda, e a meia-reta fecha dos dois lados.

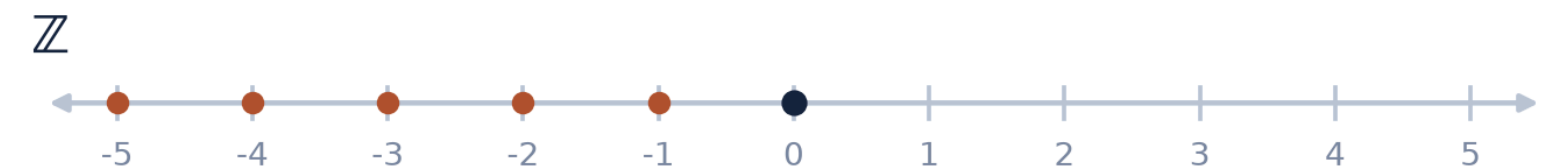
O seminário **3** começa com essa reta desenhada e diz que $a < b$ é “ a está à esquerda”. É uma leitura honesta, e é **esta** aula que lhe dá o direito: a tricotomia é o que garante que a fila não tem buraco.

em bom português:

e o seminário **1** usa $-a$ como convenção — “o que somado a a dá zero”. Aqui ele deixa de ser convenção e passa a ser **objeto construído**.



cada par (a, b) com $a < b$ entra pela esquerda



Uma conta, e **tudo** o que sai dela

uma definição	$a \leq b$ quando existe c natural com $a + c = b$
um teste	a resposta é uma busca que termina — inclusive quando termina em “ninguém”
uma advertência	com subtração a definição anda em círculo, porque em $\mathbb{N}$ a subtração já pede a ordem
três propriedades	reflexiva, antissimétrica e transitiva — e o complemento se soma
a tricotomia	nenhum par sem decisão, que é o direito de desenhar a fila
um número novo	o inteiro, como a família de pares que fazem a mesma falta

Este nó da base é consumido pelos **negativos e a reta** e pelos **números reais** — e é por eles que ele chega aos dois troncos.



A pergunta boba tinha uma resposta **exata**

Abrimos com uma pergunta que quase ninguém responde — por que 4 é menor que 7. A resposta coube numa linha, e não veio da régua nem do tamanho: veio de perguntar *o que falta*.

E ela não ficou parada. A mesma pergunta, feita aos dois lados de um par, fabricou o número negativo — que a escola apresenta como regra e aqui aparece como **consequência**. Uma conta, e o conjunto dos inteiros sai dela.

O QUE ESTA AULA NÃO CARREGA

Os axiomas de Peano e a indução, a definição da soma pelo sucessor, a compatibilidade da ordem com o produto, a construção dos **racionais** pelo mesmo método de pares — e a reta contínua, que é dos números reais.

em bom português:

e não ensina a regra dos sinais nem o oposto: são do seminário **1**, que já existe e faz os dois como teorema.